



Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Ciencias de la computación

Carrera: Electrónica y Automatización

Deber académico N°: 1 U2

1. Información General

- **Asignatura:** Fundamentos de programación
 - **Apellidos y nombres de los estudiantes:** Chávez Miguel, Cuchipec Darwin, Cueva Steven
 - **NRC:** 20823
 - **Fecha de realización:** 03/06/2025
-

2. Objetivo del Taller y Desarrollo

Objetivo del Taller:

Desarrollar los ejercicios planteados en PSeInt y C

Desarrollo:

Ejercicio 2.1.3

Sea la sucesión:

$$v_k = k^2 + 3$$

Desarrolle un programa que lea el número n de componentes que se quieren calcular de la sucesión y las almacene en un vector vec , tal que $vec(i)=v(i)=v_i$. Se mostrará el vector por pantalla. Puede asumir que n será siempre menor o igual a 100.

PSeInt

1.- SEUDOCÓDIGO

Algoritmo Vector_con_termino_dado

Dimensionar vec(100)

Escribir "Ingresar la cantidad de componentes que desea calcular (menor o igual a 100): "Sin Saltar

Leer num

Si num ≤ 100

Para i ← 1 **Hasta** num **Con Paso** 1 **Hacer**

vec[i] = $i^2 + 3$

FinPara

SiNo

Escribir "Lo siento, excedio el limite de 100"

FinSi

Escribir "=====

Escribir "Los elementos del vector vec[i] son: "

Escribir "vec[i] = "Sin Saltar

Para i=1 **Hasta** num **Con Paso** 1 **Hacer**

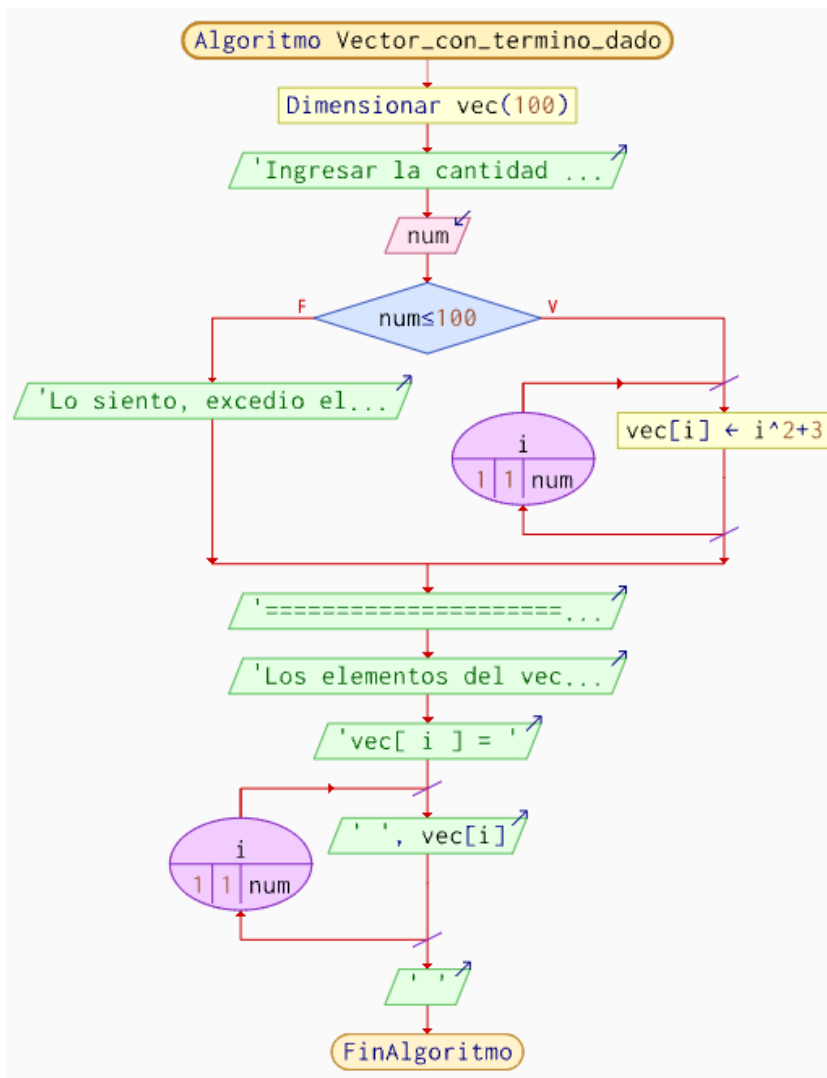
Escribir " ",vec[i] Sin Saltar

FinPara

Escribir " "

FinAlgoritmo

2.- DFD





3.- PRUEBA

▶ PSeInt - Ejecutando proceso VECTOR_CON_TERMINO_DADO

*** Ejecución Iniciada. ***

Ingresa la cantidad de componentes que desea calcular (menor o igual a 100): > 3

=====

Los elementos del vector vec[i] son:

vec[i] = 4 7 12

*** Ejecución Finalizada. ***

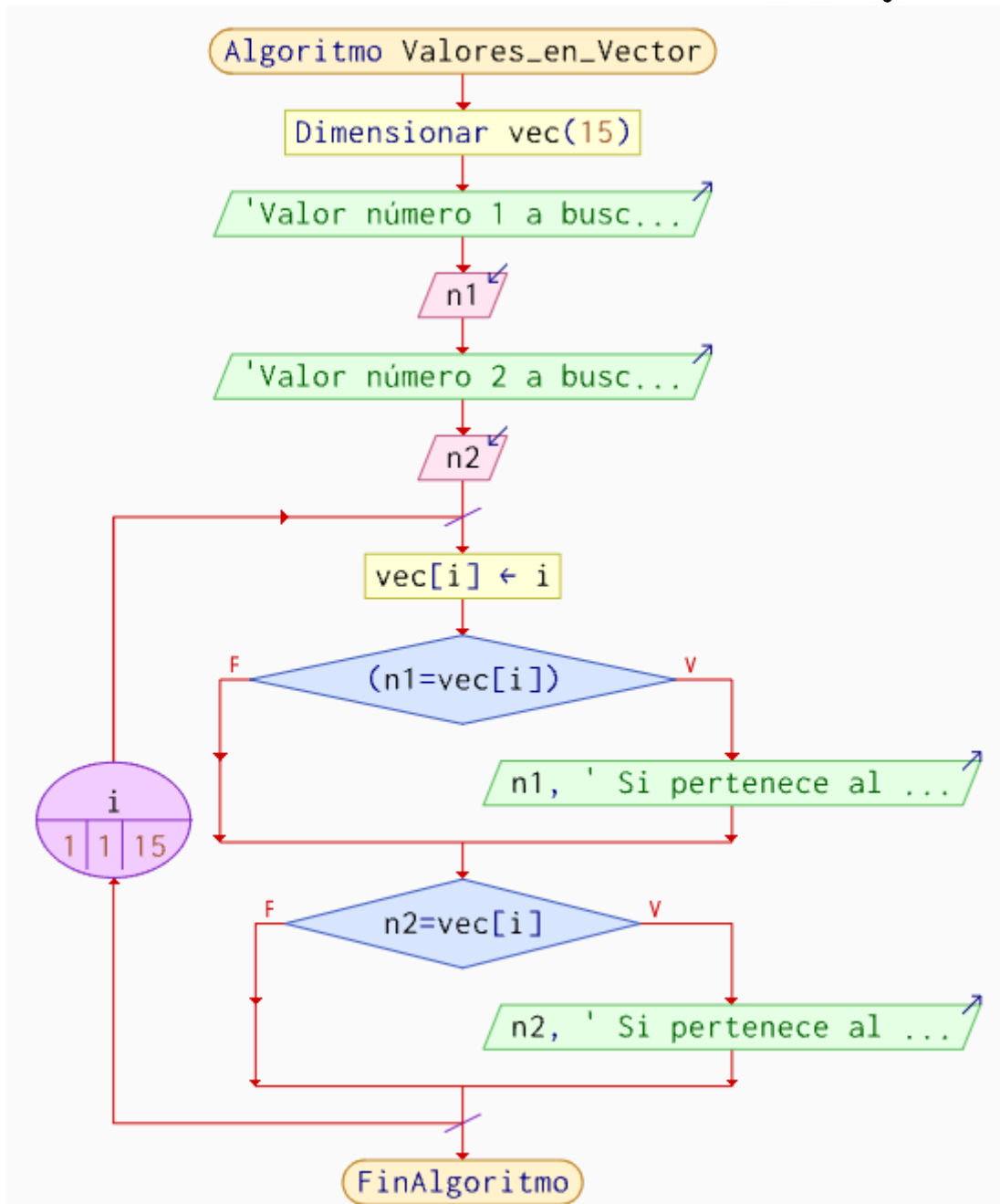
Ejercicio 2.1.4

Realice un algoritmo que lea dos números enteros por teclado y determine si ambos valores forman parte de un vector de enteros previamente definido de dimensión n .

1.- SEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo Valores_en_Vector
  Dimensionar vec(15)
  Escribir 'Valor número 1 a buscar: '
  Leer n1
  Escribir "Valor número 2 a buscar: "
  Leer n2
  Para i ← 1 Hasta 15 Con Paso 1 Hacer
    vec[i] ← i
    Si (n1=vec[i]) Entonces
      Escribir n1, ' Si pertenece al vector'
    FinSi
    Si n2=vec[i] Entonces
      Escribir n2, " Si pertenece al vector"
    FinSi
  FinPara
FinAlgoritmo
```

2.- DFD



3.- PRUEBA



▶ PSeInt - Ejecutando proceso VALORES_EN_VECTOR

*** Ejecución Iniciada. ***

Valor número 1 a buscar:

> 5

Valor número 2 a buscar:

> 9

5 Si pertenece al vector

9 Si pertenece al vector

*** Ejecución Finalizada. ***

Ejercicio 2.1.5

Dado un vector Vec que contiene los primeros 15 números naturales (1, 2, 3, ..., 15), se debe calcular un vector fact donde cada elemento sea el factorial del correspondiente número en Vec. Finalmente, mostrar el vector fact por pantalla.

1.- SEUDOCODIGO

Algoritmo Vector_factoriales

Dimensionar vec(15)

Escribir '====='

Para i←1 **Hasta** 15 **Con Paso** 1 **Hacer**

 vec[i] ← 1

Para j←1 **Hasta** i **Con Paso** 1 **Hacer**

 vec[i] ← vec[i]*j

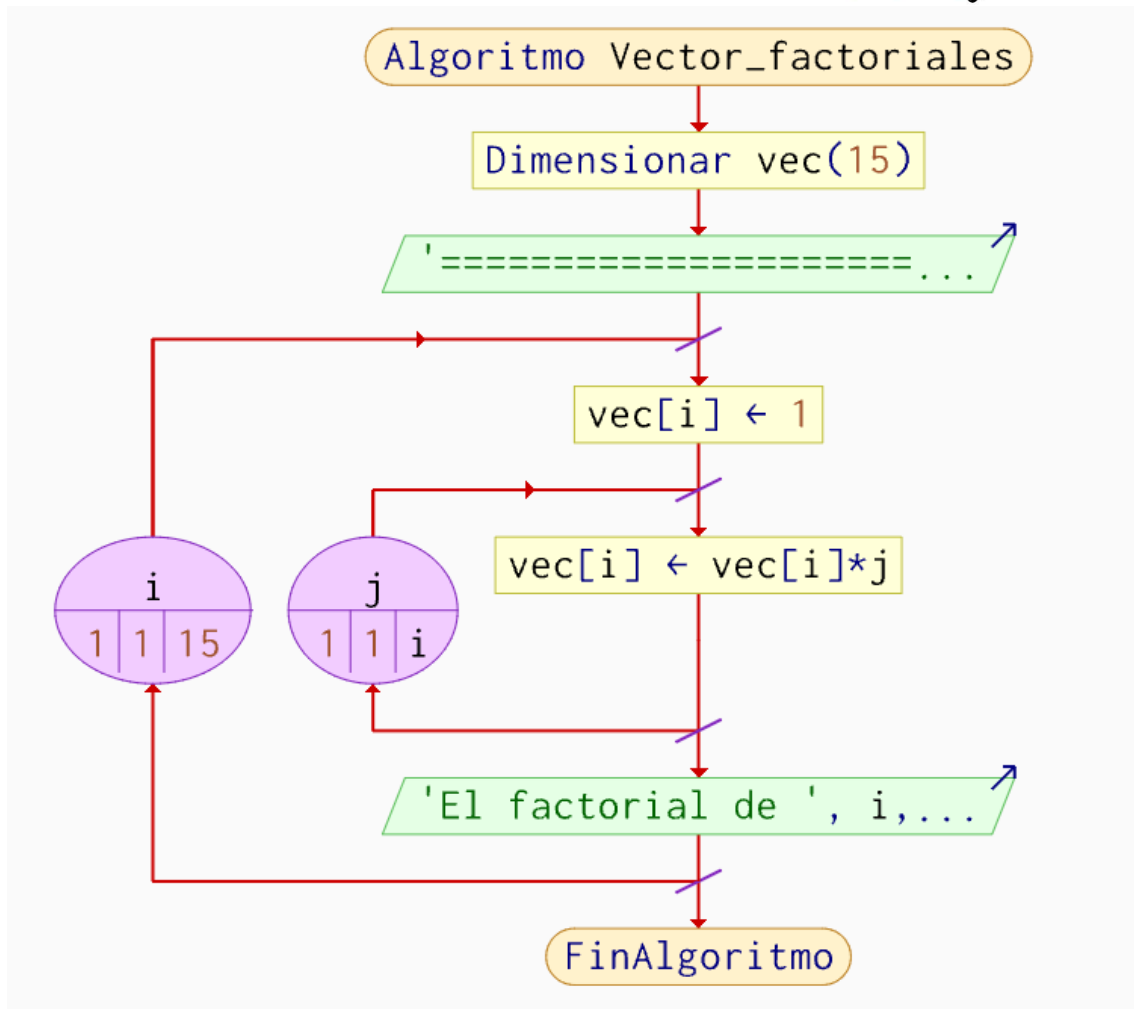
FinPara

Escribir 'El factorial de ', i, ' es: ', vec[i]

FinPara

FinAlgoritmo

2.- DFD



3.- PRUEBA



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



▶ PSeInt - Ejecutando proceso VECTOR_FACTORIALES

*** Ejecución Iniciada. ***

```
=====
El factorial de 1 es: 1
El factorial de 2 es: 2
El factorial de 3 es: 6
El factorial de 4 es: 24
El factorial de 5 es: 120
El factorial de 6 es: 720
El factorial de 7 es: 5040
El factorial de 8 es: 40320
El factorial de 9 es: 362880
El factorial de 10 es: 3628800
El factorial de 11 es: 39916800
El factorial de 12 es: 479001600
El factorial de 13 es: 6227020800
El factorial de 14 es: 87178291200
El factorial de 15 es: 1307674368000
```

*** Ejecución Finalizada. ***

Ejercicio 2.1.6

Desarrolle un programa que ordene un vector de 10 componentes de mayor a menor valor. Asuma que el vector ya está almacenado en memoria.

1.- SEUDOCODIGO

Algoritmo Vector_ordenado

Dimensionar vec(10)

Para i←1 **Hasta** 10 **Con Paso** 1 **Hacer**

 vec[i] ← i

FinPara

Escribir "=====

Escribir "Vector ordenado de mayor a menor"

Escribir "=====

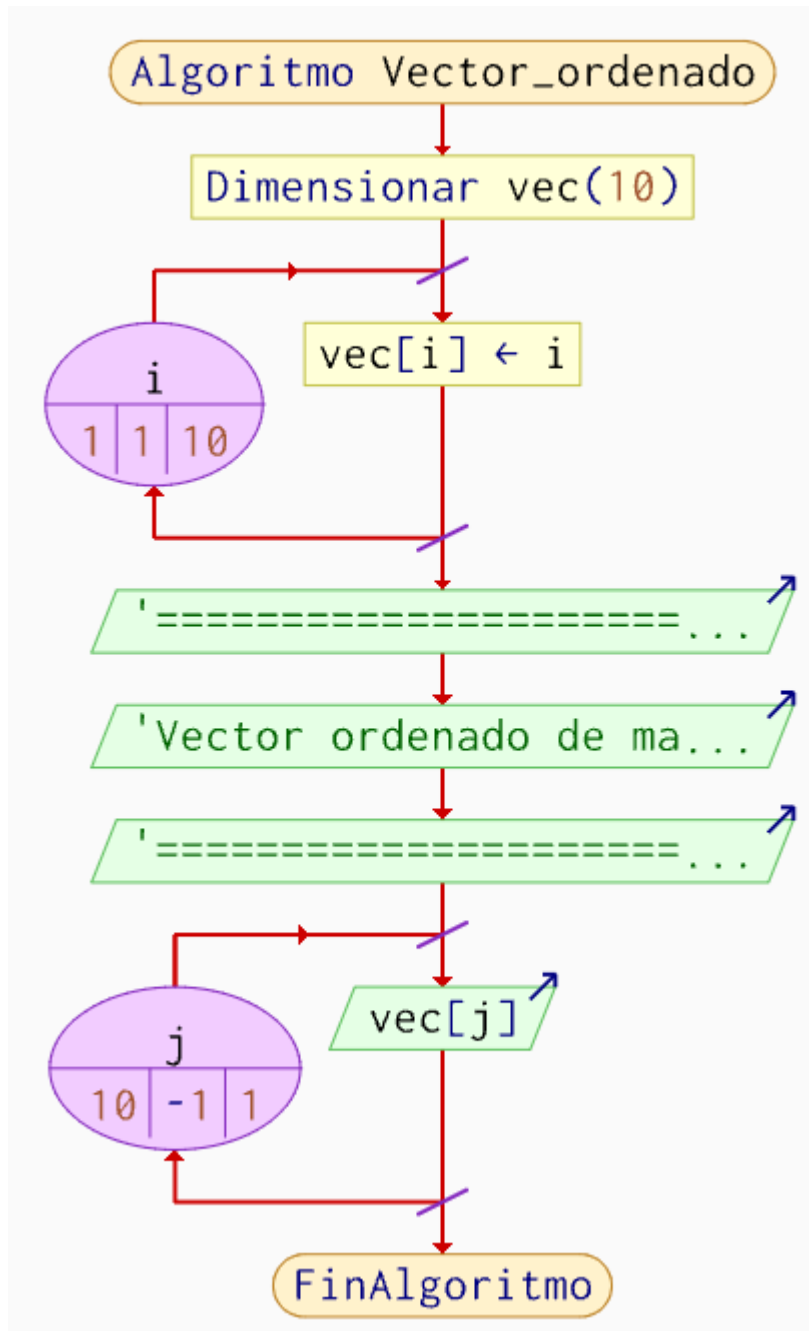
Para j←10 **Hasta** 1 **Con Paso** -1 **Hacer**

Escribir vec[j]

FinPara

FinAlgoritmo

2.- DFD



3.- PRUEBA



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



▶ PSeInt - Ejecutando proceso VECTOR_ORDENADO

*** Ejecución Iniciada. ***

=====

Vector ordenado de mayor a menor

=====

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

*** Ejecución Finalizada. ***
